# Etapa 6. Complete la actualización

Upgrade controllers

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_6_index.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Etapa 6. Complete la actualización . . . 1
Etapa 6. Complete la actualización . . . 1
Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento . . . 1
Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente . . . 3
Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora . . . 5
Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora . . . 6
Retire el sistema antiguo . . . 8
Reanudar las operaciones de SnapMirror . . . 9

# Etapa 6. Complete la actualización

## Etapa 6. Complete la actualización

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

**Pasos**

1. "Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento"
2. "Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"
3. "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"
4. "Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"
5. "Retire el sistema antiguo"
6. "Reanudar las operaciones de SnapMirror"

**Para la configuración de MetroCluster FC**

Para la configuración de FC de MetroCluster, debe reemplazar el Lo antes posible. de los nodos del sitio de recuperación ante desastres/conmutación por error. No se admite la discrepancia en los modelos de controladoras dentro de un MetroCluster, ya que el error de coincidencia del modelo de controladora puede provocar que la operación de mirroring de recuperación ante desastres se desconecte. Utilice el comando `-skip-metrocluster-check true` Opción para omitir las comprobaciones de MetroCluster cuando se reemplazan los nodos en un segundo sitio.

## Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento

Después de la actualización, debe configurar de inmediato el cifrado del almacenamiento y establecer una clave de autenticación en todo el clúster para reemplazar las claves de autenticación en el nivel de nodo anteriores.

**Pasos**

1. Instale los certificados de capa de sockets seguros (SSL) de cliente y servidor necesarios para comunicarse con los servidores de gestión de claves:

   ```
   security certificate install
   ```

2. Configure el cifrado del almacenamiento en todos los nodos mediante el siguiente comando en cada nodo:

   ```
   security key-manager setup
   ```

3. Añada la dirección IP para cada servidor de gestión de claves:

   ```
   security key-manager add
   ```

4. Compruebe que los mismos servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles en todos los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

5. Cree una nueva clave de autenticación para todo el clúster:

   ```
   security key-manager create-key
   ```

6. Anote el nuevo ID de clave de autenticación.
7. ReKey todas las unidades de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * -data-key-id authentication_key_id
   ```

## Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 a 9.7, se pueden usar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Añada el gestor de claves:

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

5. ReKey todos los discos de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]
   ```

6. Si utiliza el estándar de procesamiento de información federal (FIPS), vuelva a introducir todos los discos de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK]
   ```

# Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe habilitar la pareja de ha. También es necesario verificar que los nodos 3 y 4 pueden acceder al almacenamiento de cada uno de los demás y que ninguno de los dos posee LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, debe confirmar que el nodo 3 tiene agregados del nodo 1 y que el nodo 4 tiene agregados del nodo 2, y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

**Pasos**

1. Después de las comprobaciones posteriores al nodo 2, se habilitan la conmutación por error de almacenamiento y la pareja de alta disponibilidad de clúster para el clúster 2. Una vez finalizada la operación, ambos nodos muestran como completados y el sistema realiza algunas operaciones de limpieza.
2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

   ```
   storage failover show
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

   ```
   cluster::> storage failover show
                      Takeover
   Node     Partner  Possible   State Description
   -------- -----    -------    ------------------
   node3    node4    true       Connected to node4
   node4    node3    true       Connected to node3
   ```

3. Verifique que los nodos 3 y 4 pertenezcan al mismo clúster mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

   ```
   cluster show
   ```

4. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
   ```

5. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, utilice el siguiente comando y examine la salida:

   ```
   network interface show
   ```

   Si ni el nodo 3 ni el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos propiedad del hogar de otros nodos del clúster, revierte las LIF de datos a su propietario doméstico:

   ```
   network interface revert
   ```

6. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

7. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node node4 -state offline
   ```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compárelo con la lista de volúmenes sin conexión que ha capturado en la sección "Prepare los nodos para la actualización", y conectar cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, mediante el siguiente comando, una vez para cada volumen:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos mediante el siguiente comando para cada nodo:

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

   El parámetro license-code acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede añadir una licencia cada vez, o bien puede añadir varias licencias a la vez, separando cada clave de licencia por una coma.

10. Quite todas las licencias antiguas de los nodos originales mediante uno de los siguientes comandos:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    ```

    ```
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Eliminar todas las licencias caducadas:

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

    - Elimine todas las licencias no utilizadas:

      ```
      system license clean-up -unused
      ```

    - Elimine una licencia específica de un clúster mediante los siguientes comandos en los nodos:

      ```
      system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
      ```

      ```
      system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
      ```

    Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

11. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente mediante el siguiente comando y examine el resultado:

    ```
    system license show
    ```

    Puede comparar la salida con la que ha capturado en la sección "Prepare los nodos para la actualización".

12. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a. `off` (por ejemplo, en "Instale y arranque el nodo 4, Paso 27"), debe anular la definición de la variable:

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. Configure los SPS utilizando el siguiente comando en ambos nodos:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información sobre los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada sobre el sistema `service-processor network modify` comando.

14. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, consulte "Referencias" Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y siga las instrucciones que se indican en *Cambiar a un clúster sin switch de dos nodos*.

**Después de terminar**

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete la sección "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora". De lo contrario, complete la sección "Retire el sistema antiguo".

# Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

**Acerca de esta tarea**

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

**Pasos**

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   ```
   security key-manager query
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.
   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
   c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.
4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

# Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

**Acerca de esta tarea**

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

**ONTAP 9.6 y 9.7**

### Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.6 o 9.7

**Pasos**

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

      b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

      Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

      c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

      b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

   - Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

     ```
     security key-manager external restore
     ```

   Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

   - Restaurar la autenticación de OKM:

     ```
     security key-manager onboard sync
     ```

**ONTAP 9.5**

### Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.5

**Pasos**

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager key show
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:
   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

      Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

   c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.
4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

   - Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

     ```
     security key-manager external restore
     ```

   Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

   - Restaurar la autenticación de OKM:

     ```
     security key-manager setup -node node_name
     ```

**Después de terminar**

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

# Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de

NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

**Pasos**

1. Consulte "Referencias" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

   Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

   - Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
   - Números de serie para Mi ubicación
4. Seleccione **Go!**

   Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

# Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

**Pasos**

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.